

Teatime

Movimento de
eixo em lux
do preceito



O Paradigma do Reúso

O processo sistemático de incorporar artefatos existentes (código, requisitos, planos de teste) em um novo produto.

VANTAGENS (PROS)



Aumento de Produtividade



Redução de Custo



Flexibilidade



Menos Erros (Qualidade)

DESVANTAGENS (CONS)



Falta de Confiança (código dos outros)



Qualidade dos Artefatos

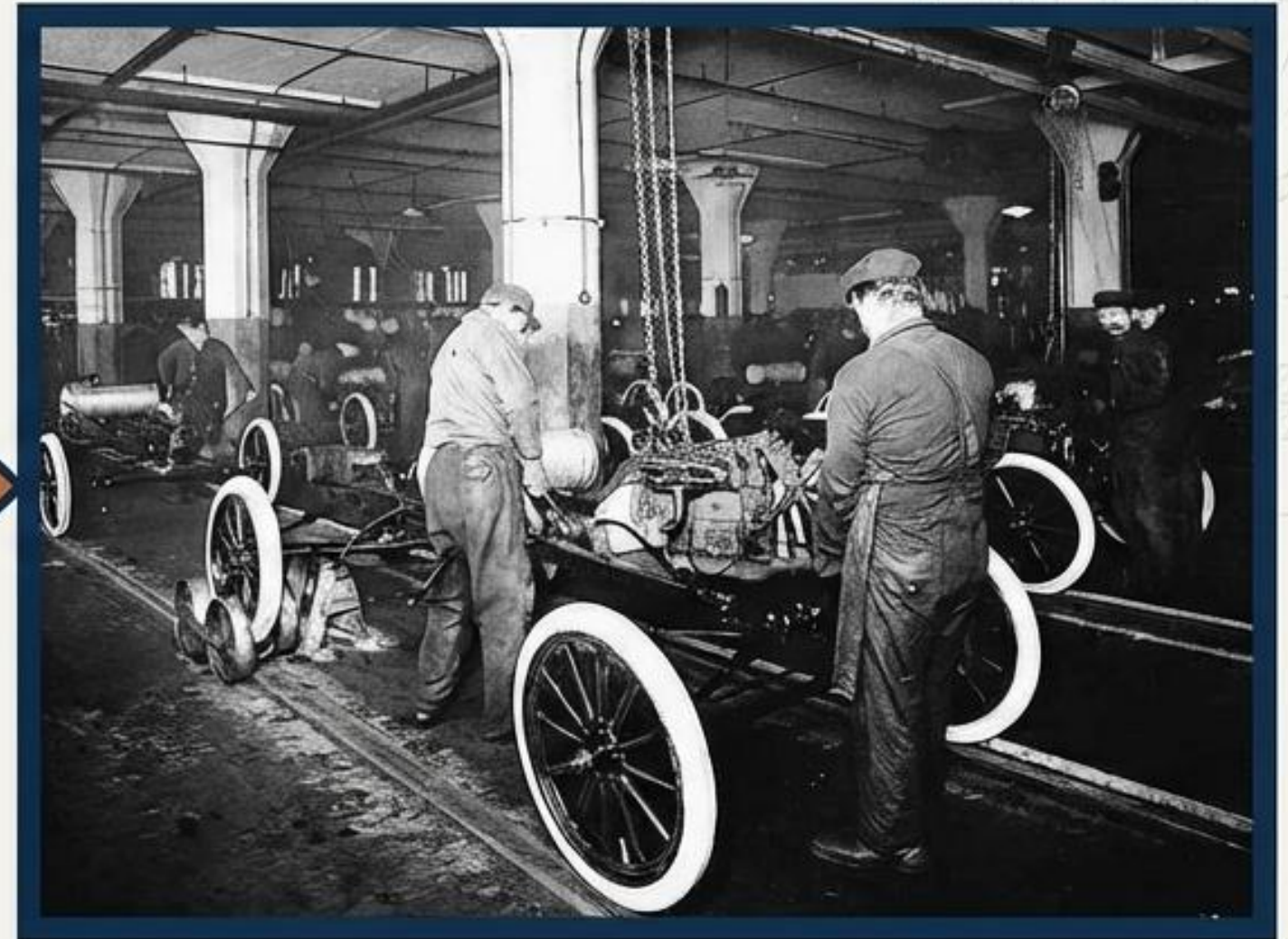


Barreiras Legais



Curva de Compreensão

A Jornada Industrial: Do Artesanal à Escala



Produção Lenta e Única

Open Sans conotivamente e acoanrça
produção e muplimentvales.

Henry Ford (Ford T - 1908):

Produção em massa, preços acessíveis,
padronização extrema.

A Era da Customização em Massa

Por que customizamos? Necessidades diferentes, desejo de exclusividade e disposição para pagar por diferenciação.



Você vê a arquitetura e os componentes nestes produtos?



Opcionais e Alternativas: Motor 1.0 vs 2.0, Câmbio Manual vs Automático.

O Dilema da Engenharia de Software

Software Individual (Único)



VS

Software Padrão



A Solução: Linha de Produto de Software (LPS)

Único

LPS

Padrão

O paradigma para desenvolver
aplicações utilizando plataformas
reusáveis e customização em massa.
O melhor dos dois mundos:
Customização + Baixo Custo + Larga Escala.

Quem usa?

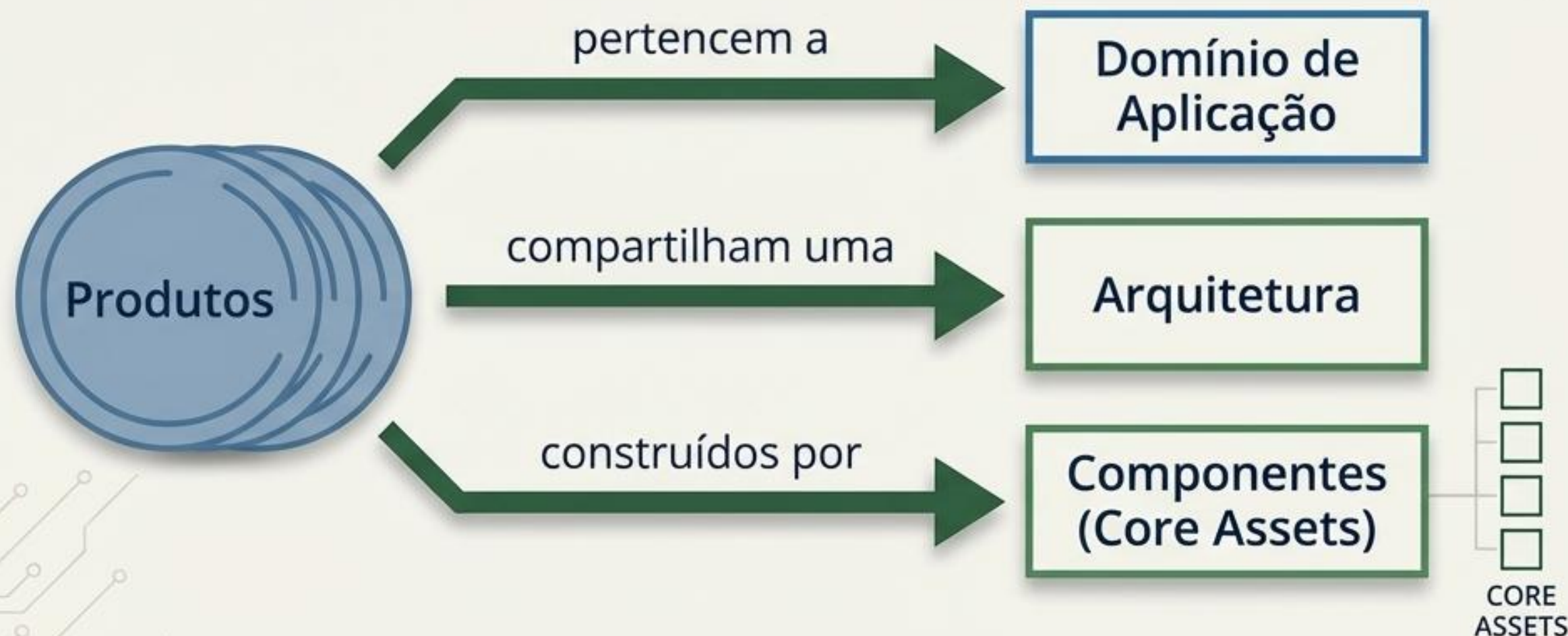
Trust Bar

NOKIA

PHILIPS

TOSHIBA

A Anatomia de uma LPS



LPS tira vantagem econômica sobre as partes comuns (Commonality) e gerencia rigorosamente as partes variáveis.

Modelando a Variabilidade: Features

Feature é uma propriedade observável e importante do sistema, visível pelo usuário final. Usada para expressar a configurabilidade.



Obrigatórias: Presentes em todos os produtos.



Opcionais: Podem ou não estar presentes.



Alternativas: Exatamente uma deve ser escolhida (XOR).

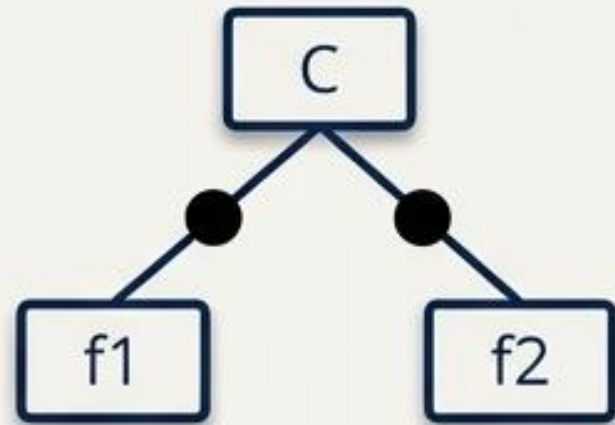


OR-features: Um subconjunto (várias) pode ser escolhido.

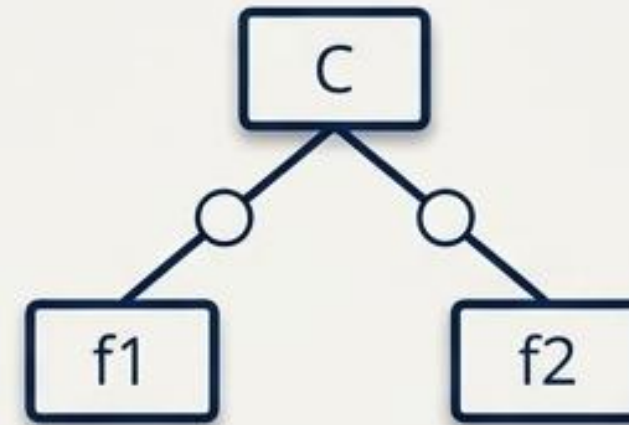


Parametrizáveis: Recebem valores de entrada.

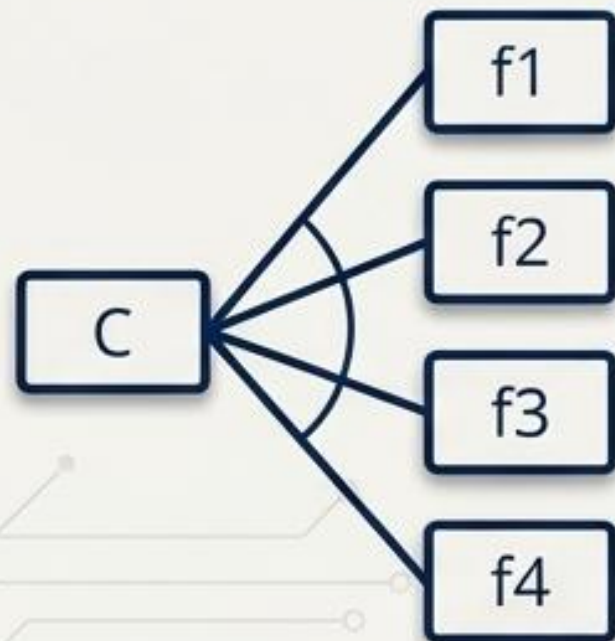
A Gramática Visual: Notação FODA



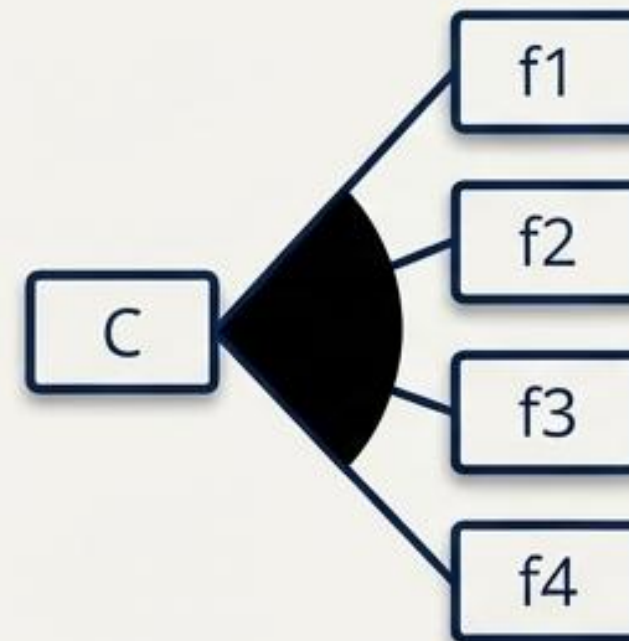
Círculo Preenchido:
Feature Obrigatória.



Círculo Vazio:
Feature Opcional.

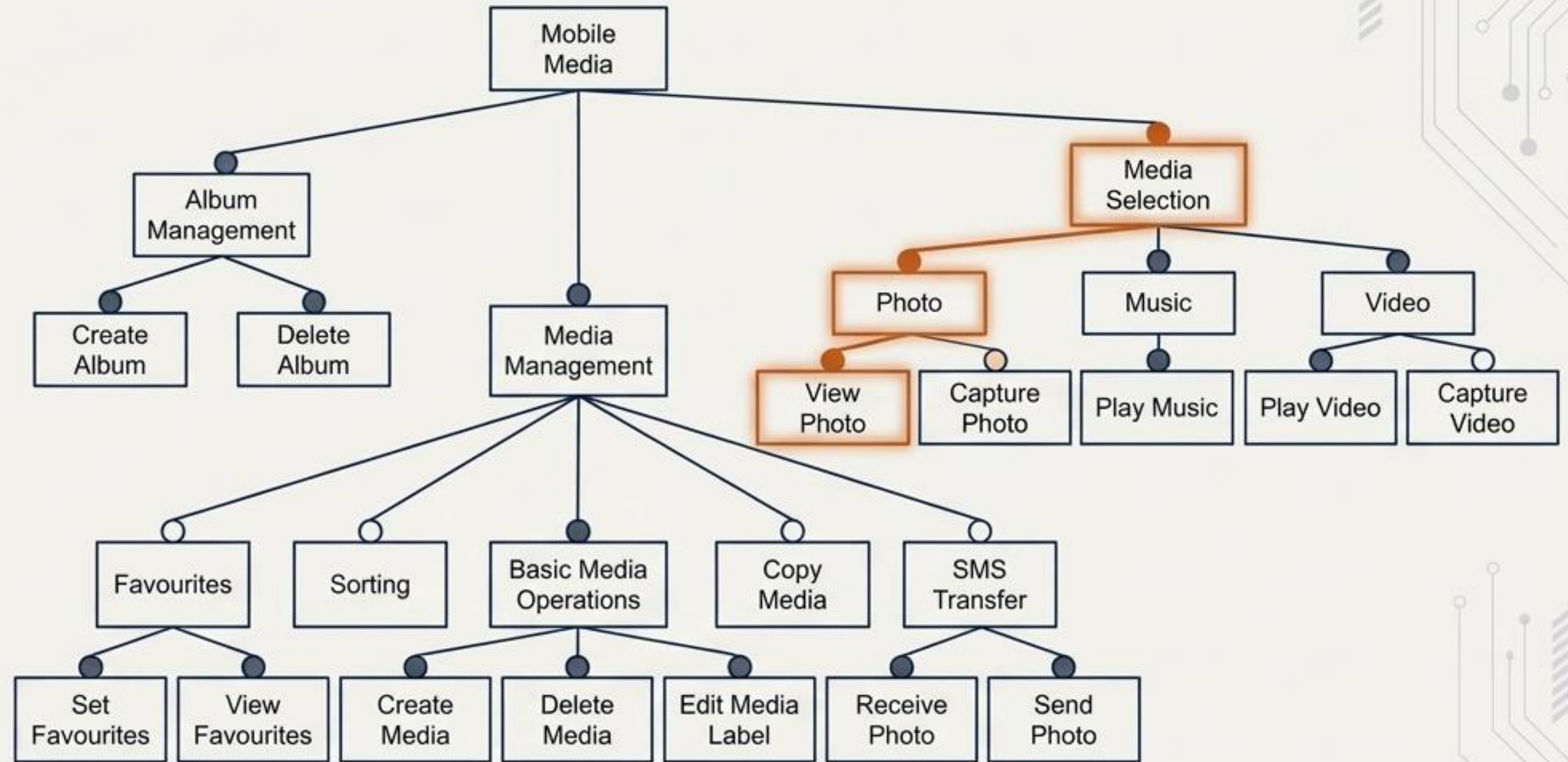
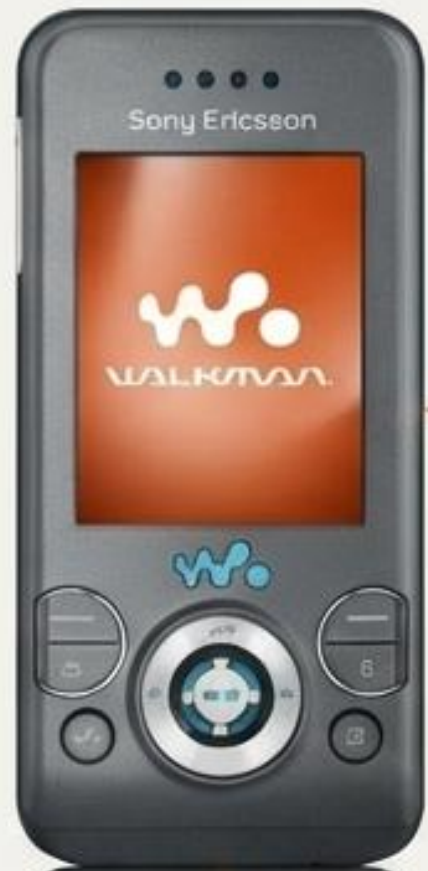


Arco Vazio: Feature Alternativa (XOR).



Arco Preenchido (Sólido): Or-feature (Múltiplas escolhas).

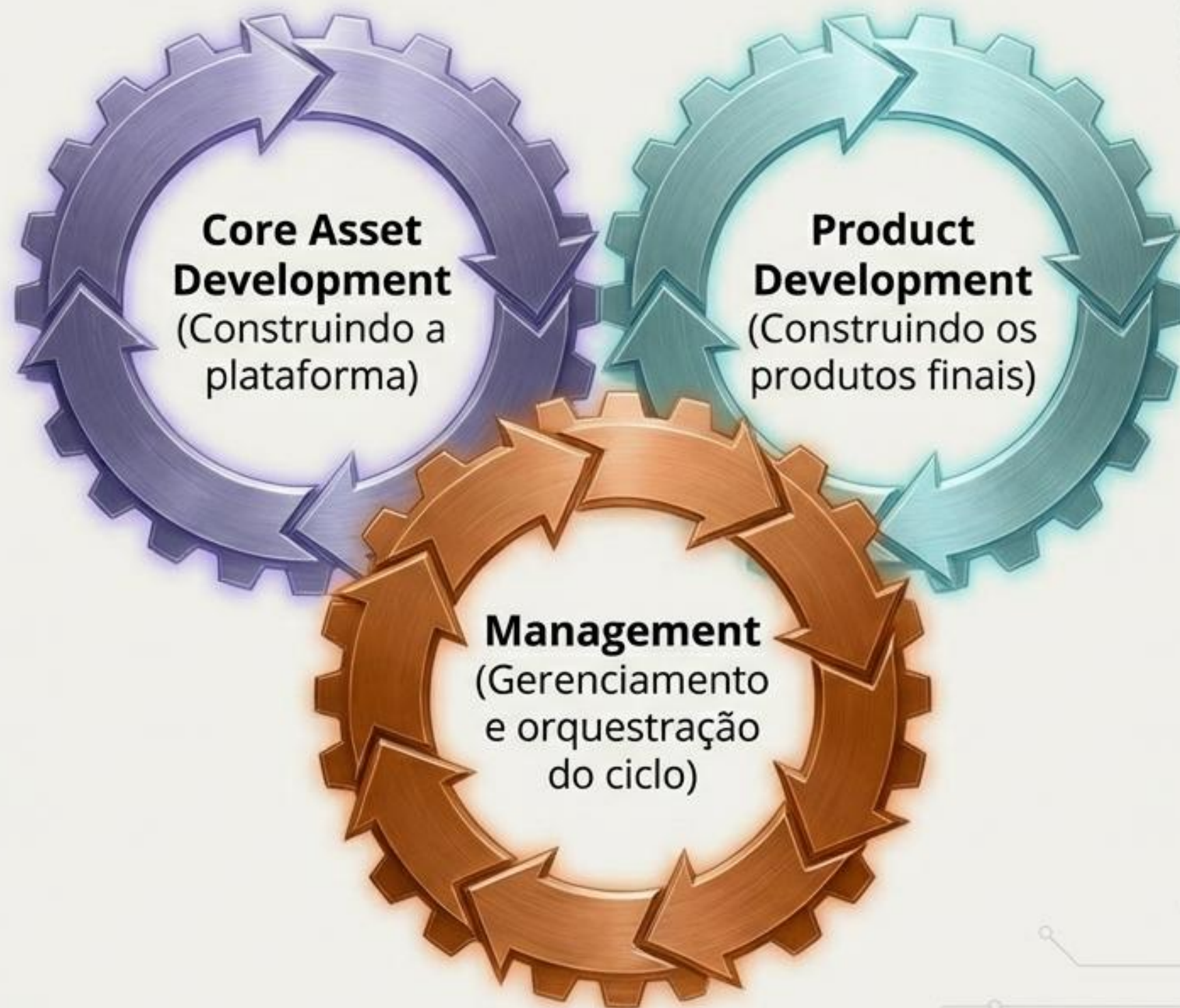
Estudo de Caso: Mobile Media



Media Selection -> Photo -> View Photo

O Motor da LPS: Ciclo de Vida

As três atividades essenciais e contínuas que sustentam a arquitetura.



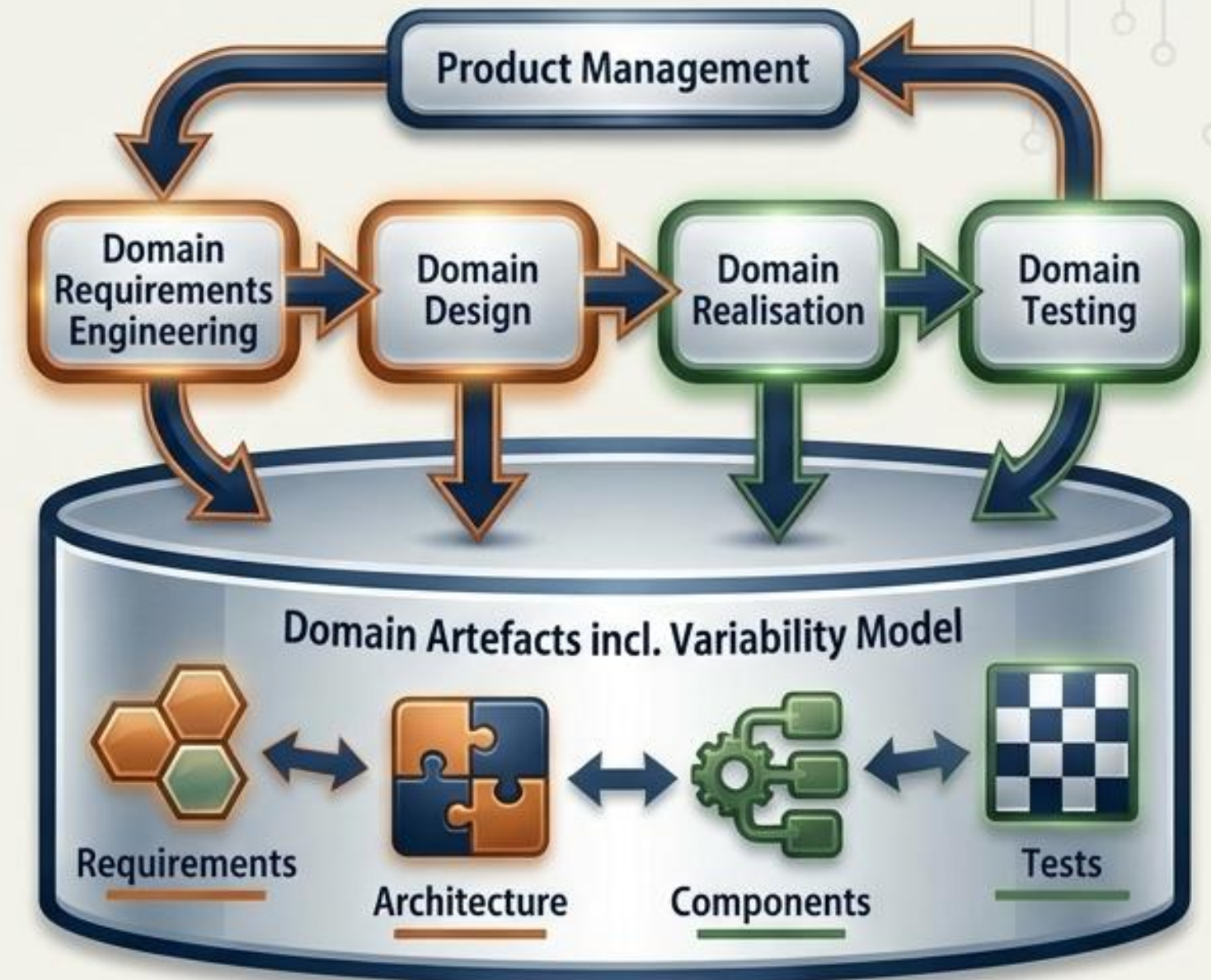
Framework de Pohl: Domain Engineering

Construindo para Reusar

Define o escopo da LPS e suas fronteiras.

Separa rigorosamente o que é Comum do que é Variável.

Gera artefatos reusáveis de ponta a ponta (Requisitos → Arquitetura → Componentes → Testes).



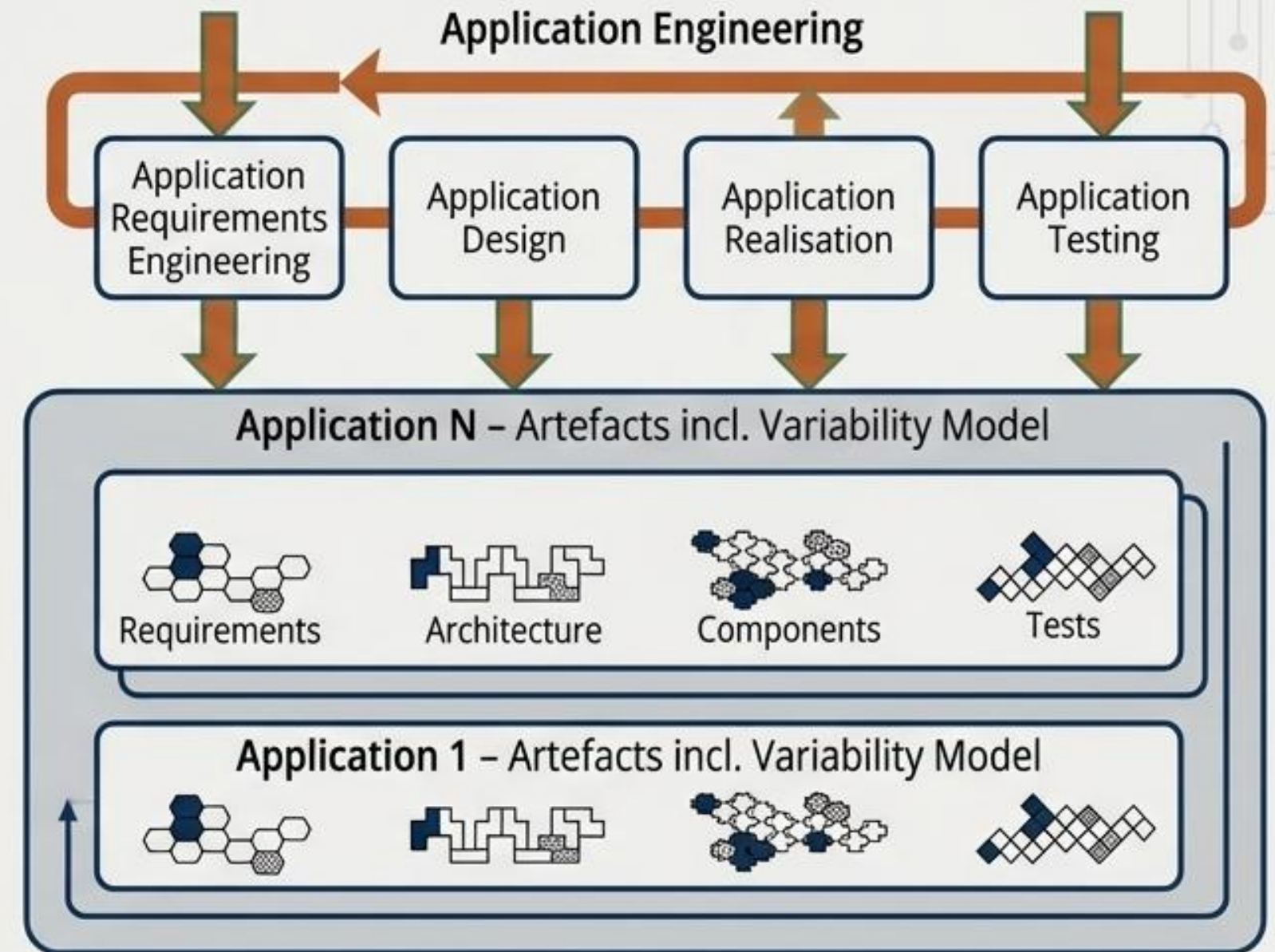
Framework de Pohl: Application Engineering

Construindo com Reúso

Deriva produtos específicos maximizando o uso dos Core Assets.

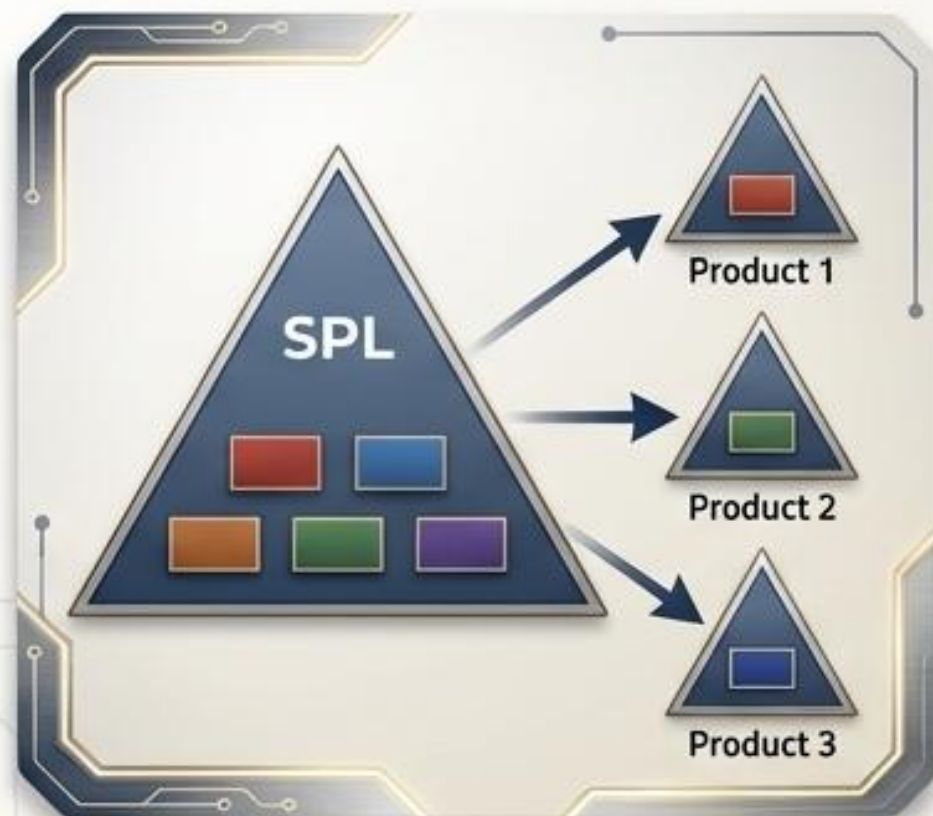
Resolve (Bind) a variabilidade de acordo com a necessidade do cliente atual.

Estima e gerencia impactos de requisitos únicos não previstos no domínio.



Estratégias de Adoção e Construção

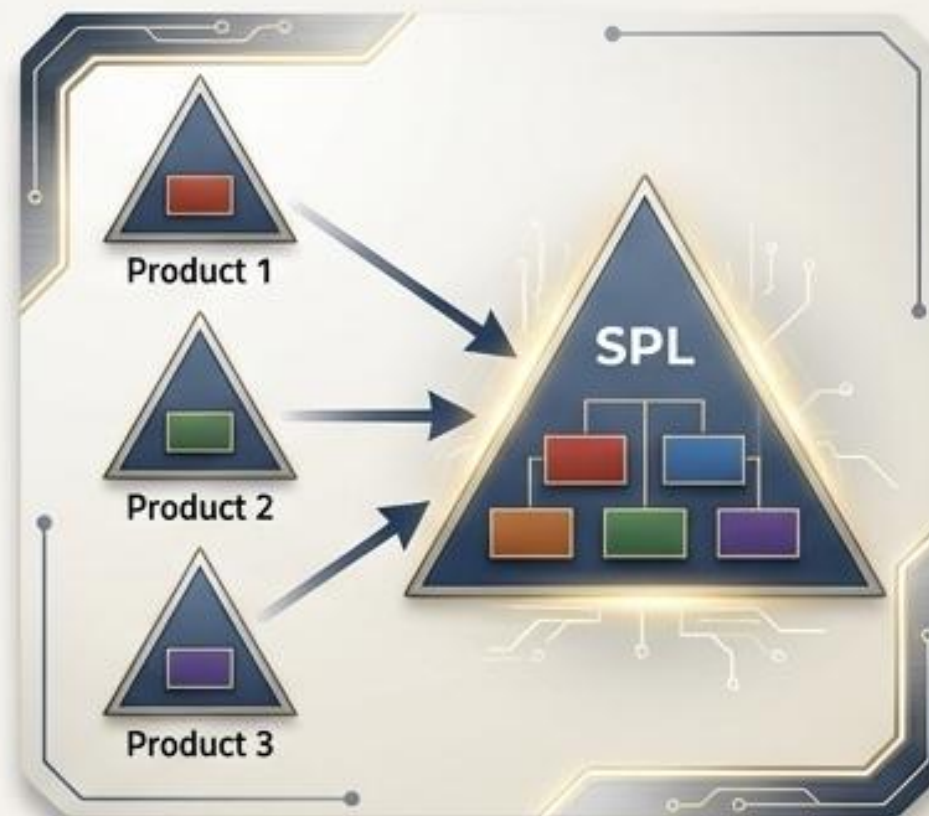
Pró-ativa



Big Bang

Desenvolve a linha toda antes dos produtos.

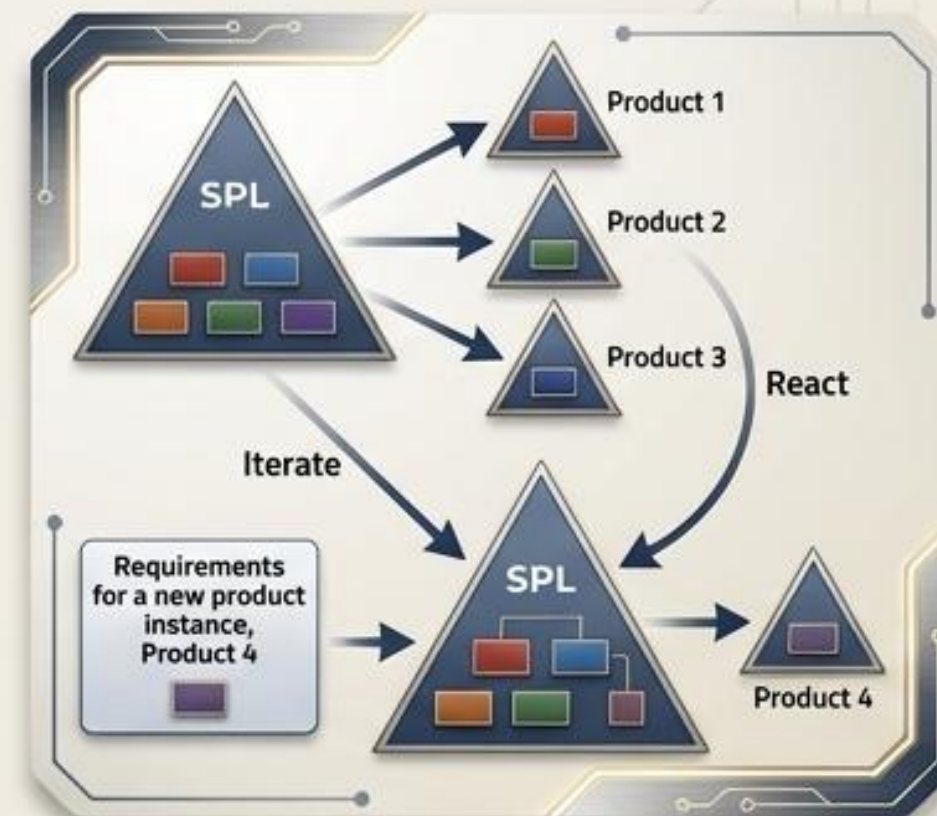
Extrativa



Mineração

Extraí o que é comum de sistemas legados já existentes.

Reativa



Ágil/Incremental

A plataforma cresce sob demanda conforme novos produtos são exigidos.

O Verdadeiro Retorno: Qualidade Inabalável



Artefatos de uma LPS são exaustivamente testados, revisados e aplicados em dezenas de produtos. O resultado? Uma drástica redução de falhas.

Artefatos altamente confiáveis no núcleo (*Core Assets*) elevam automaticamente o nível de qualidade e segurança de todos os produtos derivados da linha.